UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sistema Multicanal de Pedidos y Gestión Comercial Aplicando n8n para Automatizar el Flujo de Mensajes en el Restaurante Retequeños

INFORME DE FACTIBILIDAD

Curso: Gestión de Proyectos de TI

Docente: Dra. Martha Judith Paredes Vignola

Integrantes:

Milton H. Flores Chino (2023078333)

Yerry Maycol Tarqui Collatupa (2023078686)

Manuel Andree Dongo Palza (2023076842)

Tacna – Perú

2026

CONTROL DE VERSIONES

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecha por**	**Revisada por**	**Aprobada por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Equipo de Proyecto	Dra. Martha Judith Paredes Vignola	Dra. Martha Judith Paredes Vignola	01/10/2026	Versión 1 aprobada con observaciones
2.0	Equipo de Proyecto	Equipo de Proyecto	Pendiente de aprobación	14/10/2026	Correcciones según observaciones de la docente
3.0	Equipo de Proyecto	Equipo de Proyecto	Pendiente de aprobación	21/10/2026	Correcciones según observaciones de la docente.

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del proyecto 3
2. Riesgos 4
3. Análisis de la situación actual 4
4. Estudio de factibilidad 6
   - 4.1 Factibilidad técnica 6
   - 4.2 Factibilidad económica 7
   - 4.3 Factibilidad operativa 10
   - 4.4 Factibilidad legal 10
   - 4.5 Factibilidad social 11
   - 4.6 Factibilidad ambiental y relación con los ODS 11
5. Análisis financiero (horizonte de 3 años) 12
6. Conclusiones por factibilidad 14
7. Referencias 15

1. Descripción del proyecto

1.1 Nombre del proyecto

Sistema Multicanal de Pedidos y Gestión Comercial Aplicando n8n para Automatizar el Flujo de Mensajes en el Restaurante Retequeños.

1.2 Duración del proyecto

La ejecución está prevista del 2 de septiembre al 2 de diciembre de 2026, aproximadamente 13 semanas. Este plazo corresponde al desarrollo y despliegue; no debe confundirse con el horizonte de evaluación financiera, que comprende tres años posteriores a la inversión.

La planificación considera: análisis y validación (2–20 de septiembre), diseño y prototipo (21 de septiembre–11 de octubre), desarrollo e integración (12 de octubre–15 de noviembre), pruebas y correcciones (16–29 de noviembre) y despliegue y cierre (30 de noviembre–2 de diciembre). Los entregables son requisitos validados, interfaces y prototipo, Web de Pedidos, prototipo móvil PWA de 26 pantallas, Dashboard Admin con tablero de cocina (KDS), servidor local, automatización del despacho con n8n, pruebas, capacitación y documentación.

1.3 Descripción

Retequeños es un negocio gastronómico de Tacna dedicado a tequeños, pastelitos, pizzas, bebidas y promociones. En la situación actual atiende de forma presencial y mediante WhatsApp para delivery; el personal recibe el pedido, solicita dirección, teléfono y referencia, verifica el pago y coordina el despacho con motorizados externos.

La solución propone una Web de Pedidos adaptable a celulares, un prototipo de aplicación móvil PWA de 26 pantallas, un Dashboard Admin con tablero de cocina (KDS) y una base de datos común en el servidor local del negocio (archivos JSON). La atención por WhatsApp seguirá siendo humana: n8n automatiza únicamente el despacho a motorizados (publicación del pedido listo en su grupo de WhatsApp, registro de quien lo acepta y confirmación de entrega) y las notificaciones y encuestas al cliente, bajo supervisión del operador. Se centralizarán los pedidos, estados, productos, promociones y métricas sin suprimir los canales actuales. Este informe se alinea con la Especificación de Requerimientos de Software (SRS v1.1).

El producto mínimo viable (MVP) no incluye pasarela de pagos, bot conversacional ni geolocalización en tiempo real de motorizados. Yape, Plin, transferencias y efectivo continuarán sujetos a validación humana, y existirá un procedimiento manual cuando falle la automatización.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Implementar un sistema multicanal que centralice y optimice la gestión comercial y de pedidos de Retequeños mediante aplicación móvil, página web, panel administrativo y automatización de mensajes con n8n.

1.4.2 Objetivos específicos

- Digitalizar el catálogo, las promociones, los complementos, los cupones y el armado del pedido.
- Implementar una web responsive y un prototipo de aplicación móvil PWA de 26 pantallas con carrito, seguimiento de pedido y encuesta post-pedido.
- Centralizar en el Dashboard Admin y el KDS los pedidos de la web, de la aplicación y de WhatsApp.

- Automatizar mediante n8n el despacho a motorizados (publicación del pedido en el grupo de WhatsApp, asignación y confirmación de entrega) y las notificaciones y encuestas al cliente, con supervisión del operador y sin bot conversacional.
- Proteger datos de clientes y registrar estados, pagos declarados y trazabilidad de pedidos.
- Generar indicadores por productos, pedidos, canal de atención y origen de captación publicitaria.

2. Riesgos

Los riesgos se valoraron con probabilidad (P) e impacto (I) entre 1 y 5. La criticidad se calcula como P × I: bajo (1–5), medio (6–10), alto (11–15) y crítico (16–25). La matriz se basa en los riesgos identificados por el equipo y la entrevista al cliente.

ID	Riesgo	P × I	Nivel	Respuesta prevista
R01	Cambios de requisitos	4 × 4 = 16	Crítico	Prototipo y línea base; control de cambios.
R02	Tiempo limitado del equipo	4 × 4 = 16	Crítico	Sprints semanales y responsables suplentes.
R03	Demora en aprobaciones	3 × 3 = 9	Medio	Revisión semanal por entregable.
R04	Fallos de integración	3 × 4 = 12	Alto	Integración temprana y pruebas de regresión.
R05	Cambios en WhatsApp	3 × 4 = 12	Alto	Diseño desacoplado y alternativa manual.
R06	Exposición de datos personales	3 × 5 = 15	Alto	PIN con bloqueo, sanitización de entradas, mínimo dato y validación.
R07	Pérdida de datos	2 × 5 = 10	Medio	Copias de seguridad y versiones.
R08	Pedidos duplicados	3 × 4 = 12	Alto	ID único de pedido y pruebas.
R09	Comprobante de pago falso	3 × 5 = 15	Alto	Verificación humana obligatoria.
R10	Baja adopción digital	3 × 4 = 12	Alto	Flujo sencillo, QR y medición.
R11	Caída del servidor local o de n8n	2 × 4 = 8	Medio	Respaldo de datos, reinicio con el lanzador y coordinación manual por WhatsApp.
R12	Sobrecosto de alcance	3 × 4 = 12	Alto	Reserva del 10 % y aprobación de cambios.

Los riesgos prioritarios son el crecimiento no controlado del alcance, la disponibilidad académica del equipo, la exposición de datos y los pagos no confirmados. La viabilidad se mantiene condicionada a la aprobación del MVP, a pruebas periódicas y a no automatizar la confirmación de pagos.

3. Análisis de la situación actual

3.1 Planteamiento del problema

La recepción de pedidos por conversaciones de WhatsApp, complementada por la atención presencial, obliga al personal a recopilar manualmente datos de productos, direcciones, referencias, pagos y

coordinación de entrega. La información queda dispersa y se dificulta el seguimiento de cada pedido, la consulta de clientes frecuentes y la medición comercial.

El problema central es la demora, posibilidad de error y escasa trazabilidad en el registro y seguimiento de pedidos. Entre sus causas se encuentran la recepción no estandarizada, registros dispersos, transferencia manual de información y falta de indicadores. Sus efectos son reprocesos, mayor tiempo de atención y menor claridad sobre el estado de cada solicitud.

La solución mantendrá WhatsApp y atención presencial, pero reunirá los pedidos en una base de datos local compartida. También distinguirá el canal donde se concreta la venta del origen de publicidad o recomendación que atrajo al cliente, evitando análisis comerciales incorrectos.

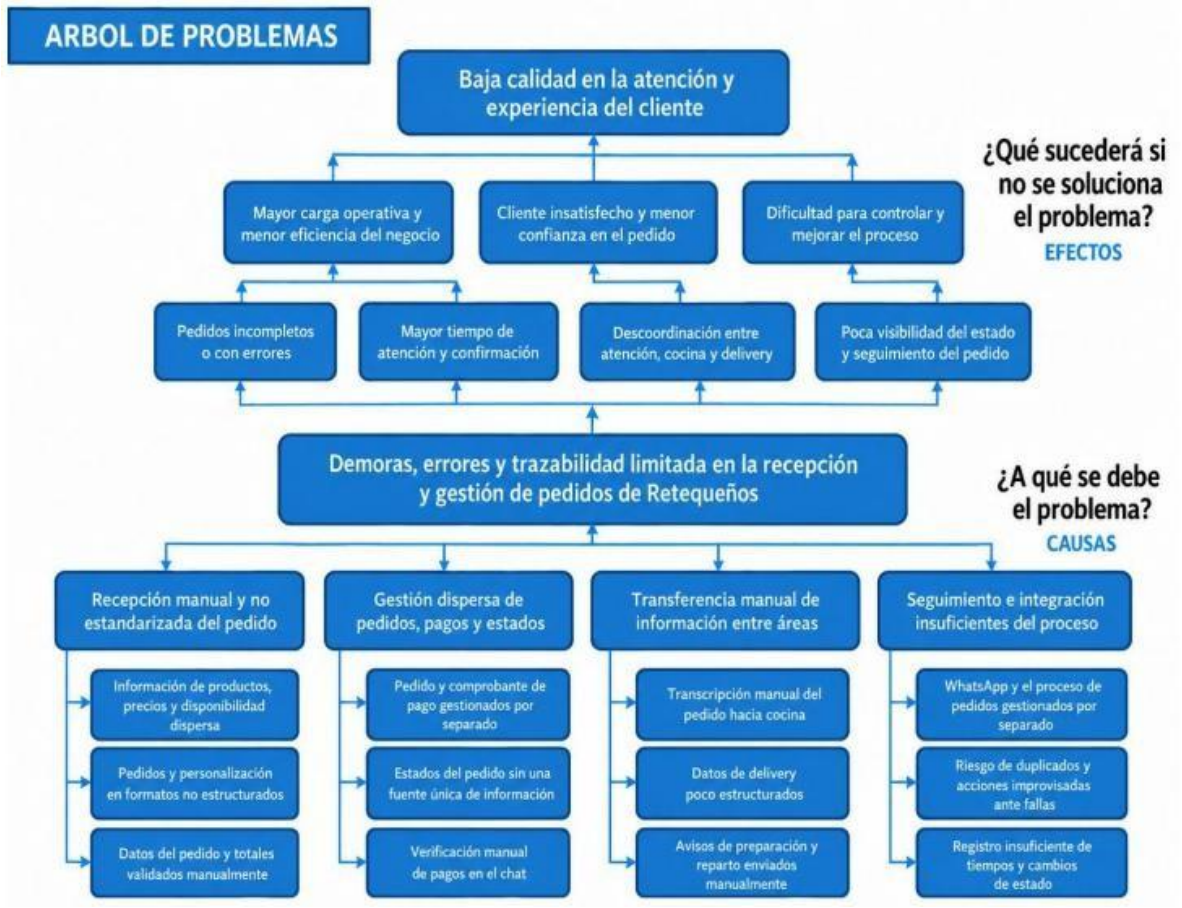


Figura 1. Árbol de problemas de la gestión de pedidos de Retequeños. Fuente: elaboración del equipo del proyecto (2026).

3.2 Herramientas y recursos tecnológicos

El equipo de desarrollo utilizará tres laptops y teléfonos Android para programación, pruebas y documentación. Retequeños dispone de una computadora, una laptop, teléfonos con WhatsApp y conexión a Internet para operar el panel y validar el sistema.

Como herramientas de trabajo se consideran el entorno de desarrollo y editor de código, repositorio Git/GitHub, Node.js 22 para el servidor local y la API con persistencia en archivos JSON, React, Vite, Tailwind CSS y Zustand para la Web de Pedidos, HTML y JavaScript con PWA (manifest y service worker) para la app móvil y el Dashboard Admin, n8n Community Edition (puerto 5678) para el despacho, WhatsApp para la interacción y Google Maps para facilitar el enlace de ubicación. Supabase con PostgreSQL se considera una evolución futura propuesta. Durante el piloto pueden aprovecharse modalidades comunitarias o cuotas gratuitas; esas herramientas se identifican aquí por su función y no se registran como gastos ficticios en los cuadros de costos.

Las funciones críticas deberán validarse antes de la puesta en marcha: autenticación por PIN con bloqueo por intentos fallidos, recálculo de montos en el servidor, respaldo de los archivos de datos y procedimiento de recuperación ante fallos del servidor o de n8n.

4. Estudio de factibilidad

La evaluación emplea el alcance MVP, la información recogida durante la entrevista a Retequeños, los recursos tecnológicos identificados, la matriz de riesgos y las estimaciones de horas y servicios del presupuesto del proyecto. Los importes son de planificación académica y requerirán validación comercial antes de contratar proveedores.

4.1 Factibilidad técnica

La factibilidad técnica se sustenta en los recursos que Retequeños ya posee para atender sus operaciones. Estos equipos permiten acceder al sistema propuesto y conservar WhatsApp como canal de atención, sin exigir la compra inicial de hardware especializado.

Recurso disponible	Situación actual en Retequeños	Uso previsto dentro del sistema
Computadora de atención	Equipo disponible en el local.	Ejecución del servidor local y de n8n; acceso al Dashboard Admin y al KDS, consulta de pedidos y actualización de estados.
Laptop	Equipo disponible para apoyo y administración.	Revisión de productos, promociones, reportes y respaldo del trabajo administrativo.
Teléfonos con WhatsApp	Dispositivos de uso habitual del personal.	Recepción y confirmación de pedidos, comunicación con clientes y coordinación del delivery.
Conexión a Internet	Servicio de conectividad disponible en el negocio.	Acceso a WhatsApp y a la web de pedidos; el celular accede a la app por la misma red WiFi; requiere verificar estabilidad durante el piloto.

La solución se ejecuta en la computadora del negocio: un servidor local Node.js 22 (puerto 3000) que sirve el Dashboard Admin y la app móvil y guarda la información en archivos JSON, y n8n Community Edition (puerto 5678) para automatizar el despacho a motorizados. El equipo desarrollador configura estas tecnologías; el personal del negocio utilizará las pantallas del sistema (con doble clic en el lanzador), sin operar herramientas de programación ni instalar dependencias. La migración a Supabase/PostgreSQL en la nube, con dominio propio y conexión segura, queda como evolución futura propuesta.

La tablet o pantalla para cocina es opcional y solo se consideraría si el piloto demuestra su necesidad. Antes del despliegue se comprobarán conectividad, seguridad, acceso por PIN, copias de respaldo, funcionamiento de la web y la aplicación móvil, integridad de pedidos, la suite de 21 pruebas automatizadas y un procedimiento manual ante fallos de los servicios.

4.2 Factibilidad económica

4.2.1 Bases de estimación

El periodo de desarrollo comprende 13 semanas y tres integrantes. Se conserva la valorización académica de S/ 8.70 por hora utilizada en el presupuesto original para un total de 560 horas. La tarifa es una referencia de costeo, no una cotización comercial. También se conserva el tipo de cambio presupuestario S/ 3.80 por US$, la tasa de reserva del 10 % y el precio de dominio de S/ 110 por año. El registro de Google Play se valorizó en US$ 25 (S/ 95 según dicho tipo de cambio), como reserva para una eventual publicación de la app.

4.2.2 Costos generales del proyecto

Se valora el uso de los equipos existentes y el gasto de reuniones, sin presupuestar compras nuevas.

Recurso	Cálculo	Costo (S/)
Uso de laptops	3 equipos × 3 meses × S/ 50	450.00
Uso de teléfonos de prueba	2 equipos × 3 meses × S/ 20	120.00
Impresiones y materiales	Material para validaciones y reuniones	80.00
Movilidad local para reuniones	10 visitas × 2 personas × S/ 6	120.00
TOTAL COSTOS GENERALES	**450 + 120 + 80 + 120**	**770.00**

4.2.3 Costos operativos durante el desarrollo

Son gastos de trabajo y coordinación correspondientes a las 13 semanas de desarrollo y pruebas, anteriores a la operación comercial del sistema.

Concepto	Base del cálculo	Costo (S/)
Conectividad a Internet	3 integrantes × 3 meses × S/ 30	270.00
Consumo de energía eléctrica	Consumo estimado de equipos en pruebas	50.00
Telefonía y datos de coordinación	Comunicación con cliente y pruebas	100.00
TOTAL OPERACIÓN EN DESARROLLO	**270 + 50 + 100**	**420.00**

4.2.4 Costos de implementación y puesta en producción

Solo se presupuestan servicios necesarios para el piloto: dominio, registro en Google Play Console, alojamiento de n8n y pruebas de WhatsApp. Las partidas de Google Play y de alojamiento de n8n se conservan como reserva presupuestaria: la versión 1.1 se ejecuta en la computadora del negocio y la app móvil es una PWA, por lo que solo se ejecutarían si se aprueba la evolución propuesta (app publicada en tienda o n8n alojado en la nube). Las herramientas de uso gratuito se describen en la sección tecnológica, sin registrarlas como gastos de importe cero.

Servicio	Detalle de estimación	Costo (S/)
Dominio web (.pe o .com.pe)	Primera contratación por un año	110.00
Google Play Console (reserva)	Registro único: US$ 25 × S/ 3.80	95.00
Servidor piloto de n8n (reserva)	3 meses × S/ 30	90.00
Pruebas de WhatsApp	Reserva preoperativa de consumo	60.00
TOTAL IMPLEMENTACIÓN	**110 + 95 + 90 + 60**	**355.00**

4.2.5 Costos de personal

Milton lidera la web y las integraciones; Manuel desarrolla el prototipo de aplicación móvil PWA y Yerry participa en análisis, diseño, QA y documentación. Se valoran 560 horas a la tarifa académica de S/ 8.70 por hora.

Integrante	Funciones	Horas	Tarifa	Subtotal
Yerry Tarqui	Análisis, diseño, QA y documentación	160	S/ 8.70	S/ 1 392.00
Manuel Dongo	Desarrollo del prototipo móvil PWA	190	S/ 8.70	S/ 1 653.00
Milton Flores	Líder del proyecto; web, backend e integraciones	210	S/ 8.70	S/ 1 827.00
TOTAL	**Personal valorizado**	**560**	**—**	**S/ 4 872.00**

4.2.6 Resumen de la inversión inicial (periodo 0)

Los cuatro grupos anteriores se consolidan para calcular el presupuesto económico total, adicionando una reserva del 10 % para contingencias menores aprobadas. Esta inversión se registra una sola vez, en el periodo 0 del flujo financiero.

Grupo de costos	Composición	Importe (S/)
Costos generales	Equipos valorizados, materiales y movilidad	770.00
Operación durante el desarrollo	Internet, electricidad y telefonía	420.00
Implementación y producción	Dominio, Play Console, n8n y pruebas	355.00
Personal de desarrollo	560 horas × S/ 8.70	4 872.00
SUBTOTAL	770 + 420 + 355 + 4 872	6 417.00
Reserva para contingencias	10 % del subtotal	641.70
INVERSIÓN TOTAL (PERIODO 0)	**6 417.00 + 641.70**	**7 058.70**

La inversión económica total asciende a S/ 7 058.70. De este monto, el desembolso incremental estimado es S/ 1 072.50: S/ 975.00 de partidas monetarias y S/ 97.50 de reserva proporcional. La diferencia refleja

el valor académico de las 560 horas de trabajo, el uso de equipos propios y la reserva atribuible a esos recursos. El análisis financiero adopta el costo económico completo, para no subestimar la inversión.

4.2.7 Gastos del sistema en funcionamiento

Una vez en producción, se estiman S/ 30 mensuales para la operación de n8n, S/ 50 de reserva mensual para WhatsApp y S/ 69.60 al mes de mantenimiento (8 horas × S/ 8.70). En el año 1 corresponden S/ 1 795.20 y en los años 2 y 3, S/ 1 905.20 por la renovación anual de dominio de S/ 110. El dominio del primer año ya figura dentro de la inversión inicial, por lo que no se cobra dos veces. El detalle anual se presenta en el cuadro 5.3.

Conclusión de factibilidad económica. El proyecto presenta un costo económico de inversión de S/ 7 058.70 debidamente desglosado y un escenario financiero base favorable a tres años. Su factibilidad económica está condicionada a validar los beneficios estimados con pedidos reales, controlar los gastos de operación y mensajería y respetar el alcance del MVP.

4.3 Factibilidad operativa

La factibilidad operativa evalúa si el personal de Retequeños puede utilizar el sistema en sus actividades diarias. Actualmente, los trabajadores ya emplean teléfonos, computadoras y WhatsApp para recibir pedidos, verificar pagos y coordinar entregas, lo que facilita su adaptación a las nuevas herramientas digitales.

El personal utilizará principalmente WhatsApp, el panel administrativo, la página web y la aplicación móvil para registrar pedidos, actualizar estados, gestionar productos y consultar reportes. No será necesario que conozcan herramientas técnicas como n8n o Node.js, ya que serán administradas por el equipo desarrollador; el Dashboard Admin se abre con doble clic en la computadora del negocio y el celular accede a la app por la misma red WiFi.

Para garantizar el uso adecuado del sistema, se realizarán dos sesiones de capacitación de 90 minutos y una semana de acompañamiento con pedidos de prueba (del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2026). Se verificará que el personal pueda realizar sus tareas correctamente, registrar al menos el 95 % de los pedidos sin duplicaciones y mantener la atención manual por WhatsApp ante posibles fallos del sistema.

4.4 Factibilidad legal

La operación digital es legalmente posible, siempre que Retequeños cumpla las reglas peruanas de protección de datos, información al consumidor y atención de reclamaciones. Se presenta la matriz normativa aplicada a las funciones concretas del proyecto:

Norma / marco	Aplicación al sistema	Acción de cumplimiento
Ley N.° 29733 y D. S. N.° 016-2024-JUS	Datos de nombre, teléfono, dirección, ubicación e historial.	Informar finalidades, tratar datos conforme a base legal aplicable, asegurar derechos del titular, accesos y conservación limitada.
Ley N.° 29571 (Código del Consumidor)	Pedidos desde web/app y ofertas, promociones y entregas.	Exhibir información veraz: proveedor, precio, producto, condiciones de entrega, pagos y atención.
Ley N.° 32495 (modifica arts. 150 y 151 de Ley N.° 29571)	Comercio electrónico mediante página web o aplicación.	Habilitar Libro de Reclamaciones y enlace permanente, visible y de fácil acceso.

Norma / marco	Aplicación al sistema	Acción de cumplimiento
D. S. N.° 011-2011-PCM	Regulación del Libro de Reclamaciones.	Usar formato, aviso y procedimiento aplicables, con respuesta y trazabilidad de reclamaciones.
Licencias y condiciones de terceros	Fotografías, marcas, GitHub, Meta (WhatsApp), n8n y Google Maps; Google Play y servicios en la nube si se aprueba la evolución.	Utilizar contenido con autorización y respetar licencias y condiciones de plataforma.

Fuentes: Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales; Indecopi; Ley N.° 32495 y D. S. N.° 011-2011-PCM (consultados en octubre de 2026).

En la pantalla de pedido deberá mostrarse información de privacidad y recogerse, cuando corresponda, autorización separada para publicidad o notificaciones promocionales. Se implantará control de acceso a direcciones y teléfonos, eliminación o anonimización posterior al plazo definido y un canal de atención de derechos. El equipo no automatizará la validación de pagos ni guardará credenciales financieras.

4.5 Factibilidad social

La solución facilita que los clientes hagan pedidos desde un navegador, la app web instalable (PWA) o el WhatsApp habitual, sin imponer el uso de tarjeta bancaria ni la instalación de una aplicación. El tablero de cocina centralizado reduce consultas repetidas, mejora la organización del personal y facilita que el negocio conozca preferencias y productos más solicitados. Los motorizados externos no necesitan acceder al sistema: aceptan y confirman los pedidos por WhatsApp.

Las encuestas serán voluntarias y se usarán sin manipular opiniones públicas. Las promociones no dependerán de reseñas positivas, y la atención humana permanecerá disponible para personas con dificultades de uso o para resolver excepciones. Se recomienda revisar contraste, tamaño de botones y navegación simple en celulares.

4.6 Factibilidad ambiental y relación con los ODS

La implementación utiliza los equipos que Retequeños ya dispone, sin hardware adicional ni servidor físico nuevo; los servicios en la nube solo se usarían si se aprueba la evolución propuesta. Puede disminuir el uso de comprobantes, impresiones y anotaciones manuales, aunque seguirá consumiendo electricidad, almacenamiento y conectividad. No se dispone de una línea base para afirmar una reducción cuantificada de CO_2 o papel.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas:

ODS relacionado	Meta pertinente	Aplicación práctica en Retequeños
ODS 12 – Producción y consumo responsables	Meta 12.5: disminuir generación de residuos.	Catálogo, reportes y registros digitales; reducir impresiones y eliminar archivos obsoletos.
ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura	Meta 9.4: uso más eficiente de recursos y modernización.	Reutilizar equipos existentes, optimizar su uso y evitar hardware adicional innecesario.

Alineación propuesta, no certificación de cumplimiento de metas ODS. Fuente: Naciones Unidas, Objetivos 9 y 12.

Se recomienda comprimir imágenes de productos, restringir copias redundantes, configurar retención de registros, apagar equipos fuera del horario necesario y medir trimestralmente el número de impresiones evitadas. No se contempla rastreo continuo de motorizados, que introduciría procesamiento adicional de ubicación.

5. Análisis financiero (horizonte de 3 años)

5.1 Criterios y supuestos de evaluación

La evaluación se realiza sobre el costo económico íntegro de S/ 7 058.70 como inversión en el periodo 0, con tres años de operación después del despliegue. Se adopta una tasa de descuento (COK) del 12 % efectivo anual, como supuesto de análisis. El Excel proporcionado por la docente sirve de guía metodológica de tres periodos para separar ingresos, egresos y flujo; sus cifras corresponden a otro proyecto y no se trasladan a Retequeños.

El escenario base supone 26 días operativos al mes, dos pedidos verdaderamente adicionales por día y margen incremental de S/ 7 por pedido; una hora de trabajo operativo recuperada cada día valorada en S/ 5.44; y S/ 60 mensuales de errores y reprocesos evitados. Son supuestos para contrastar mediante pedidos reales y medición en el piloto, no ingresos asegurados ni cifras de ventas históricas.

5.2 Cuadro de ingresos o beneficios económicos atribuibles

Los ingresos del modelo son beneficios económicos incrementales causados por el sistema: margen de pedidos nuevos y recursos ahorrados. No equivalen a la facturación total del restaurante ni a todo el valor bruto de ventas.

Origen del beneficio	Cálculo mensual	S/ mes	Año 1 (S/)	Año 2 (S/)	Año 3 (S/)
Margen de nuevos pedidos	2 pedidos × 26 días × S/ 7	364.00	4 368.00	4 368.00	4 368.00
Tiempo operativo recuperado	1 hora × 26 días × S/ 5.44	141.44	1 697.28	1 697.28	1 697.28
Errores y reprocesos evitados	Estimación S/ 60/mes	60.00	720.00	720.00	720.00
TOTAL INGRESOS / BENEFICIOS	**Suma de los 3 componentes**	**565.44**	**6 785.28**	**6 785.28**	**6 785.28**

Fuente: escenario base derivado del informe original; beneficios económicos constantes, sujetos a validación.

5.3 Cuadro de egresos operativos desglosados

Los egresos se calculan por servicio, tarifa y frecuencia. La cuenta de dominio del primer año está incluida en la inversión inicial: su renovación aparece solo en los años 2 y 3 para evitar doble contabilización. El servidor de n8n utilizado en el piloto fue valorizado antes del despliegue (periodo 0); los S/ 30 mensuales siguientes corresponden a operación posterior.

Gasto operativo	Cálculo anual	Año 1 (S/)	Año 2 (S/)	Año 3 (S/)
Operación de n8n	S/ 30 × 12 meses	360.00	360.00	360.00
Reserva de WhatsApp	S/ 50 × 12 meses	600.00	600.00	600.00

Gasto operativo	Cálculo anual	Año 1 (S/)	Año 2 (S/)	Año 3 (S/)
Mantenimiento técnico	8 h × S/ 8.70 × 12	835.20	835.20	835.20
Dominio .pe / .com.pe	Renovación anual S/ 110	Incluido en P0	110.00	110.00
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	**Suma de partidas**	**1 795.20**	**1 905.20**	**1 905.20**

La inversión inicial del periodo 0 (S/ 7 058.70) se muestra en el flujo financiero y no se repite como gasto operativo.

5.4 Flujo de efectivo económico consolidado

Periodo	Ingresos / beneficios (S/)	Egresos (S/)	Flujo neto (S/)
Periodo 0	—	7 058.70	-7 058.70
Año 1	6 785.28	1 795.20	4 990.08
Año 2	6 785.28	1 905.20	4 880.08
Año 3	6 785.28	1 905.20	4 880.08
TOTAL SIMPLE	**20 355.84**	**12 664.30**	**7 691.54**

La suma simple no aplica descuentos: muestra la diferencia entre los beneficios acumulados y la totalidad de costos, incluida la inversión. Para decidir la conveniencia se utiliza el valor temporal del dinero a una tasa anual de 12 %.

5.5 Indicadores de evaluación

Sea F_t el flujo neto del año t e I_0 la inversión inicial. Se utiliza $VAN = -I_0 + \Sigma[F_t/(1+COK)^t]$, TIR como la tasa que hace VAN = 0 e índice de rentabilidad IR = VP(flujos netos futuros)/I_0. Se incorpora además la relación beneficio/costo clásica B/C = VP(beneficios brutos)/(I_0 + VP(egresos operativos)), evitando confundir ambos índices.

Indicador	Resultado	Criterio e interpretación
VAN (COK 12 %)	S/ 4 760.64	Es favorable cuando es mayor que cero.
TIR efectiva anual	48.56 %	Supera el COK supuesto de 12 %.
Índice de rentabilidad (IR)	1.67	VP de flujos netos dividido entre inversión; debe ser > 1.
Relación beneficio/costo (B/C)	1.41	VP de beneficios brutos / VP de costos; debe ser > 1.
Recuperación simple	17.1 meses	Se recupera dentro de los 36 meses evaluados.

Los flujos positivos descontados ascienden aproximadamente a S/ 11 819.34. El valor actual de los beneficios brutos es S/ 16 297.10 y el valor actual de la inversión más los egresos operativos es S/ 11 536.45; por ello, el B/C clásico es 1.41. El VAN estimado de S/ 4 760.64 expresa un excedente económico del escenario base, no una ganancia garantizada.

5.6 Análisis de sensibilidad

Para comprobar la dependencia de los supuestos se mantienen los mismos egresos anuales y se varía únicamente el beneficio mensual atribuible, el margen por pedido y las eficiencias de atención. La tabla compara los resultados de tres escenarios sobre el mismo horizonte de 36 meses.

Escenario	Supuestos	Beneficio / mes (S/)	VAN (S/)	IR	Recuperación
Conservador	1 pedido/día; margen S/ 6; 0.5 h/día; errores S/ 30	256.72	-4 137.28	0.41	No recupera en 36 meses
Base	2 pedidos/día; margen S/ 7; 1 h/día; errores S/ 60	565.44	4 760.64	1.67	17.1 meses
Optimista	4 pedidos/día; margen S/ 8; 1.5 h/día; errores S/ 100	1 144.16	21 440.50	4.04	7.1 meses

Manteniendo una hora recuperada por día, S/ 60 mensuales de errores evitados y un margen de S/ 7 por pedido, el umbral aproximado para un VAN igual a cero es 1.09 pedidos adicionales diarios. El umbral se derivó de los flujos diferenciales de los tres años, incluido el tratamiento del dominio en el primer año. En la práctica se requiere validar más de un pedido incremental diario de forma sostenida, sin suponer que toda venta gestionada por el sistema sea venta nueva.

Conclusión del análisis financiero. Con los supuestos del escenario base y una evaluación de tres años, VAN, TIR, IR y B/C son favorables. El escenario conservador no lo es; por tanto, la aprobación de una ampliación o de nuevos servicios de pago debe depender de los resultados reales del piloto.

6. Conclusiones por factibilidad

Factibilidad técnica. La computadora, la laptop, los teléfonos con WhatsApp y la conexión a Internet que ya tiene Retequeños son suficientes para iniciar el MVP sin hardware adicional: el servidor local y n8n se ejecutan en la computadora del negocio. Las integraciones, respaldos y controles de seguridad deben validarse antes de producción.

Factibilidad económica. La inversión económica total asciende a S/ 7 058.70; el desembolso incremental estimado es S/ 1 072.50. Los servicios sin coste contratado se describen como herramientas y no como gastos de valor cero.

Factibilidad operativa. El personal utiliza WhatsApp en su trabajo habitual, lo que facilita la transición. La capacitación práctica permitirá comprobar el manejo del panel y de las nuevas interfaces; la operación mantendrá supervisión humana y contingencia manual.

Factibilidad legal. Se requiere cumplir Ley N.° 29733 y su reglamento, Código del Consumidor, Ley N.° 32495 y reglamentación del Libro de Reclamaciones; la adecuación debe verificarse antes de publicar la web y la app.

Factibilidad social. La propuesta ofrece canales alternativos y accesibles, protege la posibilidad de atención humana y puede mejorar la experiencia de compra y la organización del personal.

Factibilidad ambiental. El uso de equipos existentes y la reducción potencial de impresiones se vinculan con los ODS 12 y 9. Sus beneficios ambientales no están cuantificados y deben medirse después del despliegue.

Viabilidad financiera. En tres años, el flujo simple acumulado es S/ 7 691.54; con COK de 12 % se estima VAN S/ 4 760.64, TIR 48.56 %, IR 1.67 y B/C clásico 1.41. La viabilidad depende de que el restaurante obtenga los beneficios económicos supuestos y se mantengan controlados los egresos.

7. Referencias

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2024). Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS: Reglamento de la Ley N.° 29733. https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-16-2024-jus

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2025). Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/anpd/campa%C3%B1as/128319-nuevo-reglamento-de-proteccion-de-datos-personales

Indecopi. (s. f.). Libro de Reclamaciones. https://consumidor.gob.pe/libro-de-reclamaciones/

Indecopi. (2025, 11 de noviembre). Comercios electrónicos también están obligados a contar con Libro de Reclamaciones activo y visible. https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/1286430-comercios-electronicos-tambien-estan-obligados-a-contar-con-libro-de-reclamaciones-activo-y-visible

Perú. (2010). Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1244218-29571

Perú. (2011). Decreto Supremo N.° 011-2011-PCM, Reglamento del Libro de Reclamaciones. https://www.gob.pe/institucion/presidencia/normas-legales/541080-011-2011-pcm

Perú. (2025). Ley N.° 32495, que modifica los artículos 150 y 151 de la Ley N.° 29571. https://elperuano.pe/noticia/282787-plataformas-de-comercio-electronico-deberan-contar-con-libro-de-reclamaciones

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivo 12: Producción y consumo responsables. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/

Google Play Console. (s. f.). Empezar a usar Play Console. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=es

Meta for Developers. (s. f.). Pricing on the WhatsApp Business Platform. https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing/

n8n. (s. f.). Plans and pricing. https://n8n.io/pricing/

Supabase. (s. f.). Pricing. https://supabase.com/pricing

Equipo del proyecto. (2026). Especificación de Requerimientos de Software: Sistema Multicanal de Retequeños (v1.1) [documento académico, Universidad Privada de Tacna].

Equipo del proyecto. (2026). Entrevista de retroalimentación y presupuesto del Sistema Multicanal para Retequeños [documentación académica no publicada].

Docente del curso. (s. f.). EjemploEvalFinancieraPyTI.xlsx [plantilla metodológica de evaluación financiera; ejemplo de otro proyecto].